

40 Exercices contextualisés + 4 DS

Niveau Brevet

PARTIE 1 – EXERCICES CONTEXTUALISÉS

Niveau 1

1. Une pizza est partagée en 8 parts. Paul en mange $\frac{3}{8}$ et Léa $\frac{2}{8}$. Quelle fraction de pizza a été mangée ?
2. Un magasin applique une réduction de 10% sur un article à 50€. Quel est le prix final ?
3. Une voiture consomme 5 L pour 100 km. Combien consomme-t-elle pour 200 km ?
4. Un carré a une aire de 36 m². Quelle est la longueur de son côté ?
5. Un club compte 20 élèves dont $\frac{3}{4}$ sont des filles. Combien y a-t-il de filles ?

Niveau 2

6. Un cinéma propose un tarif : 8€ + 2€ par film. Exprimer le prix en fonction du nombre de films.
7. Un terrain rectangulaire mesure 12 m sur 5 m. Calculer son aire.
8. Un téléphone coûte 300€ avec une réduction de 20%. Calculer le prix final.
9. Une classe a 30 élèves dont 60% sont des garçons. Combien de garçons ?
10. Simplifier une recette : 6 œufs pour 4 personnes. Combien d'œufs pour 2 personnes ?

Niveau 3

11. Une entreprise facture 15€ + 3€ par heure. Combien coûte 10h ? Pour combien d'heures paie-t-on 60€ ?
12. Un sac contient 10 billes rouges et 5 bleues. Quelle est la probabilité de tirer une rouge ?
13. Décomposer 84 en facteurs premiers et expliquer à quoi cela sert dans un partage.
14. Résoudre : Un nombre augmenté de 5 puis multiplié par 2 donne 30.
15. Une aire est donnée par $(x + 2)(x + 3)$. Développer et interpréter.

Niveau 4

16. Une entreprise vend des objets : coût = $2x + 50$. Calculer pour 20 objets et résoudre pour 150€.
17. Un escalier a des marches de 17 cm. Pour atteindre 272 cm, combien de marches ?
18. On partage 84 bonbons rouges et 126 bleus. Former des sachets identiques : combien ?
19. Simplifier une expression : $(2x + 3)^2 - (x + 1)(x + 5)$
20. Une population double chaque jour. Combien après 10 jours ?

Niveau 5

21. Deux programmes de calcul donnent : $-2x + 5$ et $3x - 4$. Trouver quand ils donnent le même résultat.
22. Une entreprise compare deux tarifs : A : $10\text{€} + 2x$ B : $5\text{€} + 3x$ À partir de combien d'unités B devient plus cher ?
23. Montrer que $(n + 1)^2 - n^2 = 2n + 1$ et interpréter.
24. Décomposer 360 et expliquer comment répartir équitablement.
25. Simplifier :

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} \times \frac{8}{3}$$

DS N°1 – Type Brevet (100 points)**Exercice 1 – Calcul numérique (20 pts)**

$$A = \frac{3}{5} + \frac{7}{10} \times \frac{4}{3}$$

Exercice 2 – Calcul littéral (20 pts) Développer et réduire :

$$(2x + 3)^2 - (x + 1)(x + 5)$$

Exercice 3 – Équation (20 pts) Un abonnement coûte 10€ + 2€/h. 1. Exprimer le prix 2. Calculer pour 8h 3. Résoudre pour 30€

Exercice 4 – Arithmétique (20 pts) On a 84 bonbons rouges et 126 bleus. Former des sachets identiques.

Exercice 5 – Programme de calcul (20 pts) Programme : Multiplier par 2 → ajouter 5 → multiplier par 3 Exprimer en fonction de x

DS N°2 – Téléphonie et croissance (100 points)

Exercice 1 – Forfaits téléphoniques (20 pts) Deux offres : A : 10€ + 2x B : 5€ + 3x

1. Calculer pour 5 appels 2. Résoudre $A = B$ 3. Interpréter

Exercice 2 – Croissance (20 pts) Une population double chaque jour. 1. Exprimer le nombre après n jours 2. Calculer après 8 jours 3. Comparer avec une croissance linéaire

Exercice 3 – Calcul littéral (20 pts)

$$B = (x + 2)(x + 5) - (x + 1)^2$$

1. Développer 2. Réduire

Exercice 4 – Arithmétique (20 pts) Décomposer 180 et 84. Calculer leur PGCD. Interpréter dans un problème de partage.

Exercice 5 – Équation (20 pts) Résoudre :

$$3x + 5 = 2x + 12$$

DS N°3 – Entreprise et modélisation (100 points)

Exercice 1 – Chiffre d'affaires (20 pts) Une entreprise vend des objets : Prix = $2x + 50$

1. Calculer pour 20 objets 2. Résoudre pour 150€ 3. Interpréter

Exercice 2 – Calcul numérique (20 pts)

$$A = \frac{5}{6} - \frac{2}{3} + \frac{3}{4}$$

Exercice 3 – Identité remarquable (20 pts) Développer :

$$(x + 3)^2$$

Exercice 4 – Inéquation (20 pts) Résoudre :

$$2x + 3 > 7$$

Exercice 5 – Programme de calcul (20 pts) Programme : Choisir un nombre Soustraire 5
Multiplier par 3 Ajouter 11

1. Calculer pour $x = 2$ 2. Exprimer en fonction de x 3. Résoudre pour 20

DS N°4 – Niveau difficile (100 points)**Exercice 1 – Calcul complexe (20 pts)**

$$A = \frac{3}{4} + \frac{5}{6} \times \frac{8}{3}$$

Exercice 2 – Démonstration (20 pts) Montrer que :

$$(n + 1)^2 - n^2 = 2n + 1$$

Exercice 3 – Équation (20 pts) Résoudre :

$$-2x + 5 = 3x - 10$$

Exercice 4 – Arithmétique avancée (20 pts) Décomposer 360 et 252. Calculer le PGCD.**Exercice 5 – Problème ouvert (20 pts)** Deux tarifs : A : 10€ + 2x B : 5€ + 3x

1. Comparer 2. À partir de combien B devient plus cher 3. Interpréter